

MATEMATIKA · PŘÍPRAVA K DIDAKTICKÉMU TESTU

Intervaly

Číselná osa, matematický zápis a množinové operace

Přehledná teorie, vizuální znázornění, převody zápisů, řešené příklady a úlohy ve stylu didaktického testu.

FORMÁT
PDF

ÚROVEŇ
SŠ / maturita

TÉMA
Intervaly

Co si z materiálu odneseš

- převedeš číselnou osu na interval a nerovnici,
- správně rozlišíš otevřené a uzavřené krajní body,
- zapíšeš intervaly s nekonečnem,
- určíš průnik, sjednocení a rozdíl intervalů,
- vyřešíš typické úlohy z didaktického testu.

01 · ZÁKLADNÍ POJEM

Co je interval?

Interval je množina reálných čísel, která na číselné ose tvoří souvislou část. Krajní body určují, odkud interval začíná a kde končí.

Interval

Interval popisuje všechna čísla mezi dvěma mezemi, případně všechna čísla větší nebo menší než zadaná mez.

Jeden interval můžeme vyjádřit třemi rovnocennými způsoby:

Číselná osa

Vizuálně ukazuje, které body do množiny patří.

Nerovnice

Například

$$2 \leq x < 5.$$

Interval

Například

$$\langle 2; 5 \rangle.$$

Pozor

V didaktickém testu je často potřeba rychle převádět mezi všemi třemi zápisy. Nejprve vždy zkontroluj, zda krajní body do množiny patří.

02 · KRAJNÍ BODY

Prázdný a plný bod

Na číselné ose rozhoduje vzhled krajního bodu.

Plný bod

Bod a do intervalu **patří**. V nerovnici používáme $\leq$ nebo $\geq$.

Prázdný bod

Bod a do intervalu **nepatří**. V nerovnici používáme $<$ nebo $>$.

Přehled závorek

Zápis	Význam	Odpovídající znaménko
$(a; b)$	ani jeden krajní bod nepatří	$a < x < b$
$\langle a; b \rangle$	oba krajní body patří	$a \leq x \leq b$
$\langle a; b)$	levý patří, pravý nepatří	$a \leq x < b$
$(a; b]$	levý nepatří, pravý patří	$a < x \leq b$

03 • VIZUÁLNÍ ZÁPIS

Čtyři základní typy intervalů

Otevřený interval $(2; 5)$ 

$$(2; 5) \iff 2 < x < 5$$

Čísla 2 a 5 do intervalu nepatří.

Uzavřený interval $\langle 2; 5 \rangle$ 

$$\langle 2; 5 \rangle \iff 2 \leq x \leq 5$$

Čísla 2 a 5 do intervalu patří.

Zleva uzavřený interval $\langle 2; 5)$ 

$$\langle 2; 5) \iff 2 \leq x < 5$$

Zprava uzavřený interval $(2; 5]$ 

$$(2; 5] \iff 2 < x \leq 5$$

04 • NEOMEZENÉ INTERVALY

Intervaly s nekonečnem

Některé množiny nejsou omezené zleva nebo zprava. Používáme symboly $-\infty$ a $+\infty$.

Větší než 3



$$x > 3 \iff (3; +\infty)$$

Větší nebo rovno 3



$$x \geq 3 \iff [3; +\infty)$$

Menší než 1



$$x < 1 \iff (-\infty; 1)$$

Menší nebo rovno 1



$$x \leq 1 \iff (-\infty; 1]$$

Pozor

Nekonečno není reálné číslo ani krajní bod, kterého lze dosáhnout. U $-\infty$ a $+\infty$ proto vždy použijete kulatou závorku.

správně: $(-\infty; 4)$, chybně: $\langle -\infty; 4 \rangle$.

05 · PŘEVODY ZÁPISŮ

Osa, nerovnice a interval

Při převodu postupuj ve třech krocích:

1. urči levou a pravou mez,
2. zkontroluj plný nebo prázdný krajní bod,
3. zapiš odpovídající znaménko a závorku.

Řešený příklad

Zapiš nerovnici

$$-3 \leq x < 4$$

pomocí intervalu.

Levá mez -3 do množiny patří, pravá mez 4 nepatří. Proto

$$x \in [-3; 4).$$

Řešený příklad

Zapiš interval

$$(-2; 7)$$

pomocí nerovnice.

Číslo -2 nepatří, číslo 7 patří. Proto

$$-2 < x \leq 7.$$

Rychlý převod

Nerovnice	Interval
$x > a$	$(a; +\infty)$
$x \geq a$	$\langle a; +\infty)$
$x < a$	$(-\infty; a)$
$x \leq a$	$(-\infty; a\rangle$
$a < x < b$	$(a; b)$
$a \leq x \leq b$	$\langle a; b\rangle$
$a \leq x < b$	$\langle a; b)$
$a < x \leq b$	$(a; b\rangle$

06 · MNOŽINOVÉ OPERACE

Průnik a sjednocení intervalů

Průnik $A \cap B$ Obsahuje pouze čísla, která patří současně do A i do B .Zapamatuj si: **společná část.**Sjednocení $A \cup B$ Obsahuje čísla, která patří alespoň do jedné z množin A, B .Zapamatuj si: **všechno dohromady.**

Řešený příklad

Nechť

$$A = \langle 1; 5), \quad B = (3; 8).$$

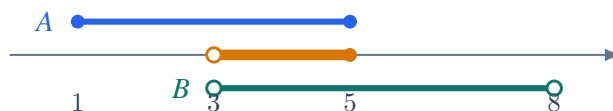
Průnik je část společná oběma intervalům:

$$A \cap B = (3; 5).$$

Sjednocení pokryje celý úsek od 1 do 8:

$$A \cup B = \langle 1; 8).$$

Vizuální kontrola průniku



Oranžová část představuje $A \cap B = (3; 5)$.

Pozor

Pokud se intervaly nepřekrývají, jejich průnik je prázdná množina:

$$(1; 2) \cap (4; 6) = \emptyset.$$

Sjednocení nespojitých intervalů nelze sloučit do jediného intervalu:

$$(1; 2) \cup (4; 6).$$

07 • ROZDÍL MNOŽIN

Co zůstane po odebrání části?

Rozdíl $A \setminus B$ obsahuje prvky, které patří do A , ale nepatří do B .

Řešený příklad

Nechť

$$A = \langle -2; 6 \rangle, \quad B = (1; 4).$$

Z intervalu A odebereme čísla větší než 1 a menší než 4. Body 1 a 4 v množině B nejsou, proto v rozdílu zůstávají:

$$A \setminus B = \langle -2; 1 \rangle \cup \langle 4; 6 \rangle.$$

Pozor

U rozdílu množin se mohou krajní body změnit. Vždy kontroluj, zda je odebíraný bod součástí množiny B .

08 • DIDAKTICKÝ TEST

Typické řešené úlohy

Řešený příklad

Urči množinu všech reálných čísel, pro která platí

$$2x - 3 \leq 7.$$

Vyřešíme nerovnici:

$$2x \leq 10,$$

$$x \leq 5.$$

Množina řešení je

$$x \in (-\infty; 5].$$

Řešený příklad

Urči průnik intervalů

$$A = (-4; 3), \quad B = \langle -1; 7 \rangle.$$

Společná část začíná v -1 , který patří do obou intervalů, a končí v 3 , která také patří do obou intervalů. Proto

$$A \cap B = \langle -1; 3 \rangle.$$

Řešený příklad

Urči sjednocení intervalů

$$A = (-\infty; 2), \quad B = \langle 2; 6 \rangle.$$

První interval neobsahuje číslo 2 , druhý jej však obsahuje. Mezi intervaly tedy nevzniká mezera:

$$A \cup B = (-\infty; 6].$$

Řešený příklad

Najdi definiční obor výrazu

$$\frac{1}{x-4}.$$

Jmenovatel nesmí být roven nule:

$$x - 4 \neq 0,$$

$$x \neq 4.$$

Definiční obor je

$$D = (-\infty; 4) \cup (4; +\infty).$$

09 · PROCVIČENÍ

Ověř si porozumění

Zkus samostatně

Úloha 1

Převed' nerovnice na intervaly:

1. $-3 < x \leq 8,$

2. $x \geq -5,$

3. $x < \frac{3}{2}$,
4. $0 \leq x < 7$.

Zkus samostatně**Úloha 2**

Převeď intervaly na nerovnice:

1. $\langle -4; 2 \rangle$,
2. $(-\infty; 6 \rangle$,
3. $(1; +\infty)$,
4. $(-7; -2)$.

Zkus samostatně**Úloha 3**

Nechť

$$A = \langle -2; 5 \rangle, \quad B = (1; 8).$$

Urči $A \cap B$ a $A \cup B$.

Zkus samostatně**Úloha 4**

Nechť

$$A = (-\infty; 3), \quad B = (3; 7).$$

Urči $A \cap B$ a $A \cup B$.

Zkus samostatně**Úloha 5**

Vyřeš nerovnici a výsledek zapiš intervalem:

$$5 - 2x > 11.$$

Zkus samostatně**Úloha 6**

Urči definiční obor výrazu

$$\frac{x+1}{(x-2)(x+3)}.$$

Zkus samostatně**Úloha 7**

Nechť

$$A = \langle -5; 6 \rangle, \quad B = (-1; 3).$$

Urči rozdíl $A \setminus B$.

10 · VÝSLEDKY

Kontrola

Úloha 1

1. $(-3; 8)$,
2. $\langle -5; +\infty)$,
3. $(-\infty; \frac{3}{2})$,
4. $\langle 0; 7)$.

Úloha 2

1. $-4 \leq x < 2$,
2. $x \leq 6$,
3. $x > 1$,
4. $-7 < x < -2$.

Úloha 3

$$A \cap B = (1; 5),$$
$$A \cup B = \langle -2; 8 \rangle.$$

Úloha 4

$$A \cap B = \emptyset,$$
$$A \cup B = (-\infty; 7).$$

Úloha 5

$$5 - 2x > 11,$$
$$-2x > 6,$$

Při dělení záporným číslem se znaménko nerovnosti obrátí:

$$x < -3.$$

Výsledek:

$$x \in (-\infty; -3).$$

Úloha 6

Jmenovatel nesmí být nulový:

$$x \neq 2, \quad x \neq -3.$$

Proto

$$D = (-\infty; -3) \cup (-3; 2) \cup (2; +\infty).$$

Úloha 7

Z intervalu A odebereme $(-1; 3)$. Číslo -1 v množině B není, proto zůstává. Číslo 3 v B je, proto se odebere:

$$A \setminus B = \langle -5; -1 \rangle \cup (3; 6).$$

11 · NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

Na co si dát v testu pozor

Pozor

- Kulatá závorka znamená, že krajní bod nepatří.
- Lomená závorka znamená, že krajní bod patří.
- U nekonečna je vždy kulatá závorka.
- Průnik je společná část, sjednocení je vše dohromady.
- Při dělení nerovnice záporným číslem se znaménko obrací.
- Dva intervaly lze sloučit pouze tehdy, když mezi nimi není mezera.

12 · SHRNUTÍ

Nejdůležitější pravidla

Krajní bod patří

$$\leq, \geq \iff \text{plný bod a lomená závorka}$$

Krajní bod nepatří

$$<, > \iff \text{prázdný bod a kulatá závorka}$$

Nekonečno

$-\infty$ a $+\infty$ mají vždy kulatou závorku.

Množinové operace

$$A \cap B = \text{společná část}, \quad A \cup B = \text{vše dohromady.}$$